



Universitatea
POLITEHNICA
din București



Facultatea de
Automatică și
Calculatoare



Departamentul
de Calculatoare

Algoritmi pentru logica jocurilor video

Irina Mocanu

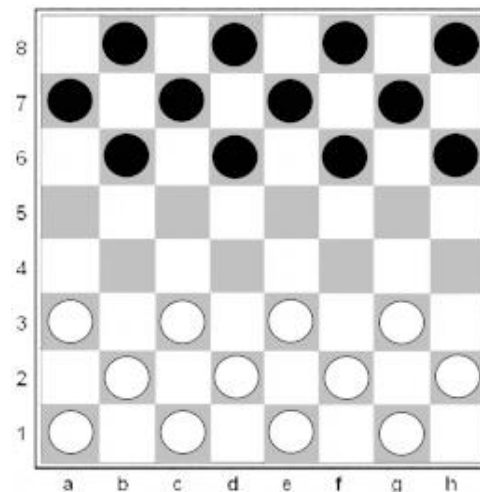
irina.mocanu@upb.ro

Inteligența artificială

- Crearea sistemelor de calcul și a programelor care prezintă o formă de inteligență
- Sisteme
 - care învață noi concepte
 - care pot raționa și deduce concepte utile într-un domeniu al lumii înconjurătoare
 - care pot înțelege limbajul natural sau percepe și înțelege un peisaj
- **Sisteme care necesită capacități inteligente specifice omului.**

Inteligența artificială în jocuri

- Reguli "if-else":
 - **Finite State Machines (FSM)**: stări predefinite
 - **Chess AI (1951)**: propus de Alan Turing
 - **Pong (1972)**
- Pathfinding si luarea deciziilor:
 - **Arbori de decizie**
 - **Sisteme bazate pe reguli**
 - **Pac-Man (1980)**: Fantomele au diferiți algoritmi de mișcare pentru a urmări sau ambusca jucătorul.
 - **Prince of Persia (1989)**: Inamicii pot reacționa la atacurile jucătorului cu blocarea și contraatacuri.



Inteligența artificială în jocuri

- Adaptive AI:
 - **Behavior Trees**
 - **Finite State Machines Advanced**
 - **Reactive AI:** ajustare tactici pe baza comportamentului jucatorului
- **Halo: Combat Evolved (2001):** Inamicii cooperează, se acoperă și își schimbă tactica în mod dinamic.
- **F.E.A.R. (2005):** Inamicii pot flanca jucătorii, coordonează atacurile.

Inteligența artificială în jocuri

- Learning

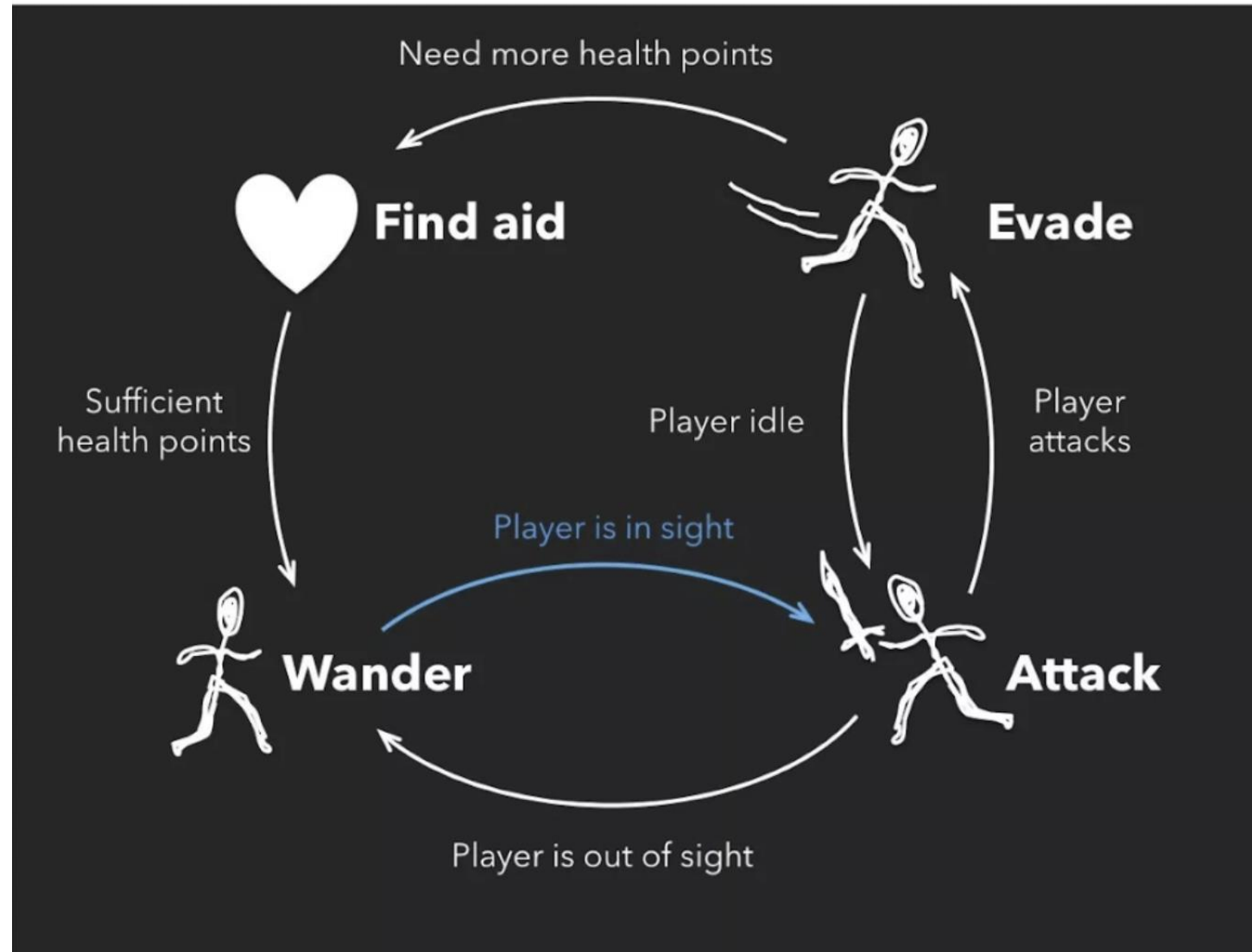
- Învățare prin recompensă
- Generare medii
- Algoritmi genetici

- **Middle-earth: Shadow of Mordor (2014):** dușmanii memorează întâlnirile cu jucătorul și își schimbă comportamentul.
- **Alien: Isolation (2014):** jucătorul este urmărit dinamic și a vânat fără a avea căi predefinite.
- **No Man's Sky (2016):** Creaturile și planetele controlate de AI au fost generate procedural, creând interacțiuni unice.

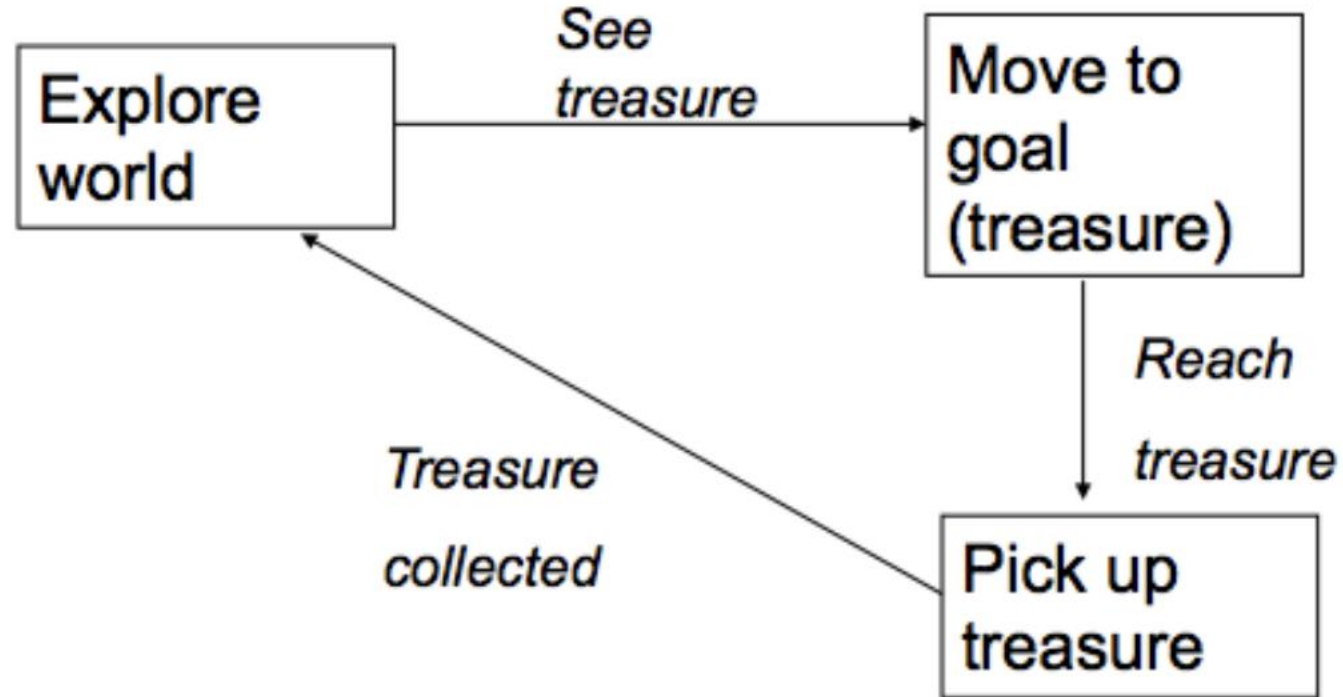
Inteligența artificială în jocuri

- Deep Learning
 - Învățare prin recompensă
 - Rețele neurale
 - Deep Learning
- **Dota 2 (2020):** utilizare învățare prin recompensă pentru a învinge jucători umani.
- **StarCraft II (2019):** AI antrenat să joace la un nivel supraomenesc.
- **The Sims 4 (2014):** personajele conduse de AI au personalități și emoții mai realiste.

Finite State Machine

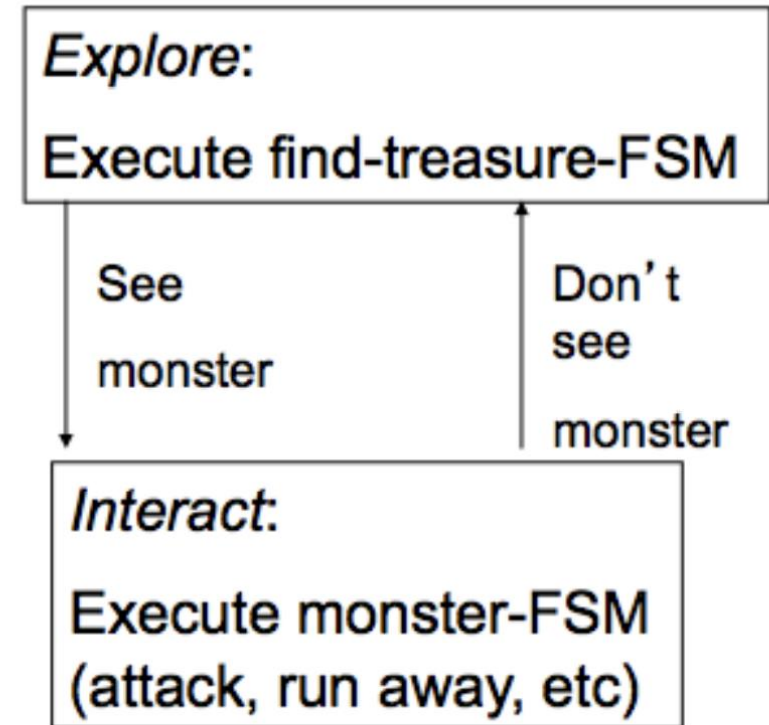


Finite State Machines



Hierarchical State Machines

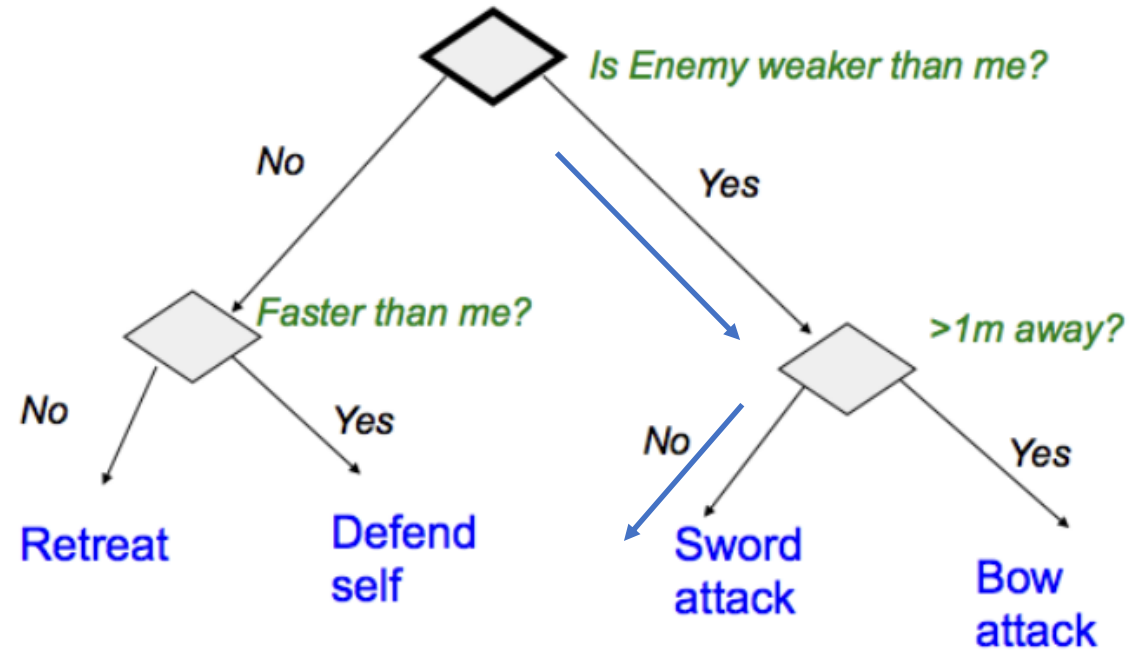
- Număr mare de stări în joc
- Fără a exista tranziții directe între parte din stări
- Tranziții similare pot să apară în mod repetat



Reguli de joc asociate unui personaj

- Reguli asociate unui personaj
- Acțiuni create, testate și modificate ușor -> interesante pentru jucători

Reguli de joc asociate unui personaj



Behavior Tree

- **Arbori de decizie:**

- Se execută de la radacină -> frunze: proces decisional mai puțin dinamic

- **Behavior Trees:** crește modularitatea pentru controlul personajelor

- **Selectors și sequences** permit reacții dinamice ale personajelor
- Modularitate, scalabilitate

Behavior Tree

- Doua comportamente:

1. Patrulează zona
2. Doarme când nu se întâmplă nimic altceva.

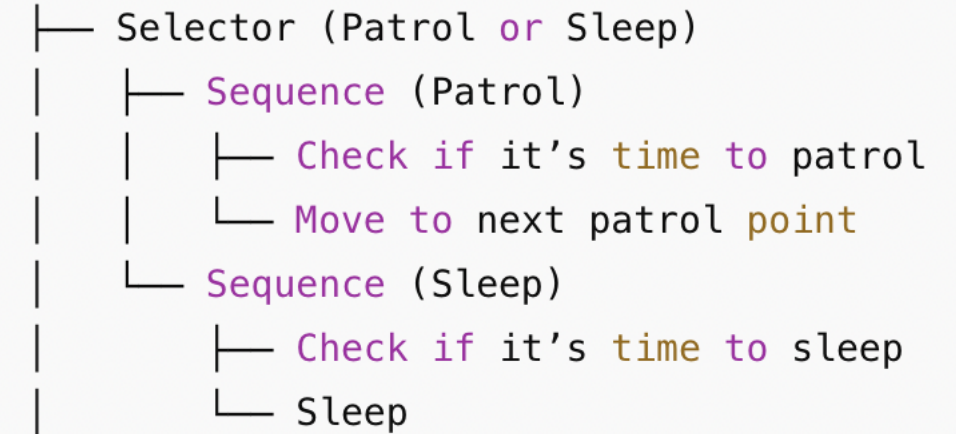
1. Nod rădacină: specifică comportamentul personajului.

2. Nod Selector Node (Patrulează / doarme): nod care verifică dacă personajul va patrula sau va dormi: evaluează nodurile copii in ordine

- 1. Patrol Sequence:** Dacă este timpul să patruleze, personajul verifică acest lucru și se deplasează la următorul punct de patrulare.
- 2. Sleep Sequence:** Dacă nu este timpul să patruleze (sau nu există nicio sarcină), personajul va dormi.

- **Selector:** selecție acțiune
- **Sequence:** trebuie să se finalizeze un proces pas cu pas.

Root

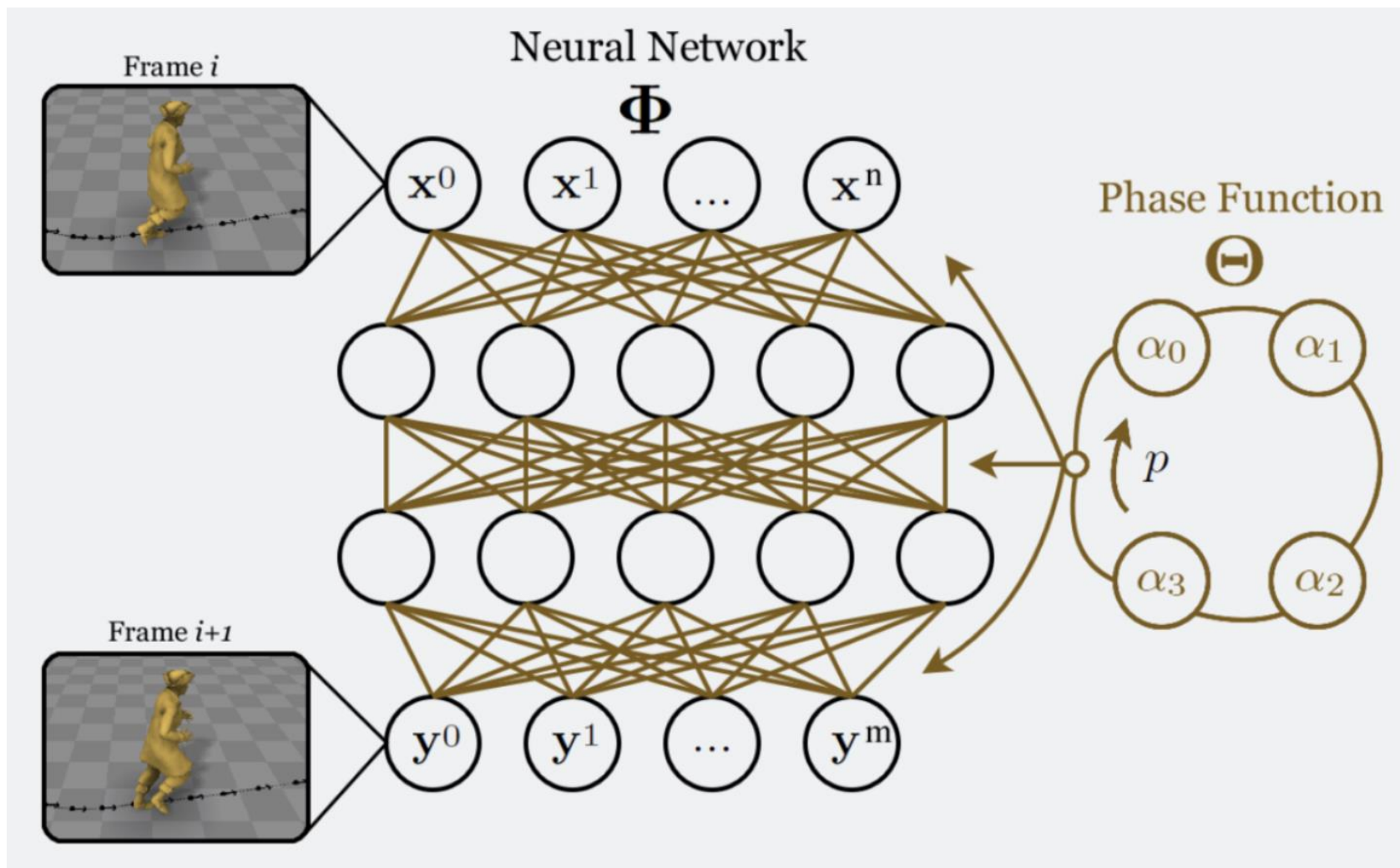


Creare caractere

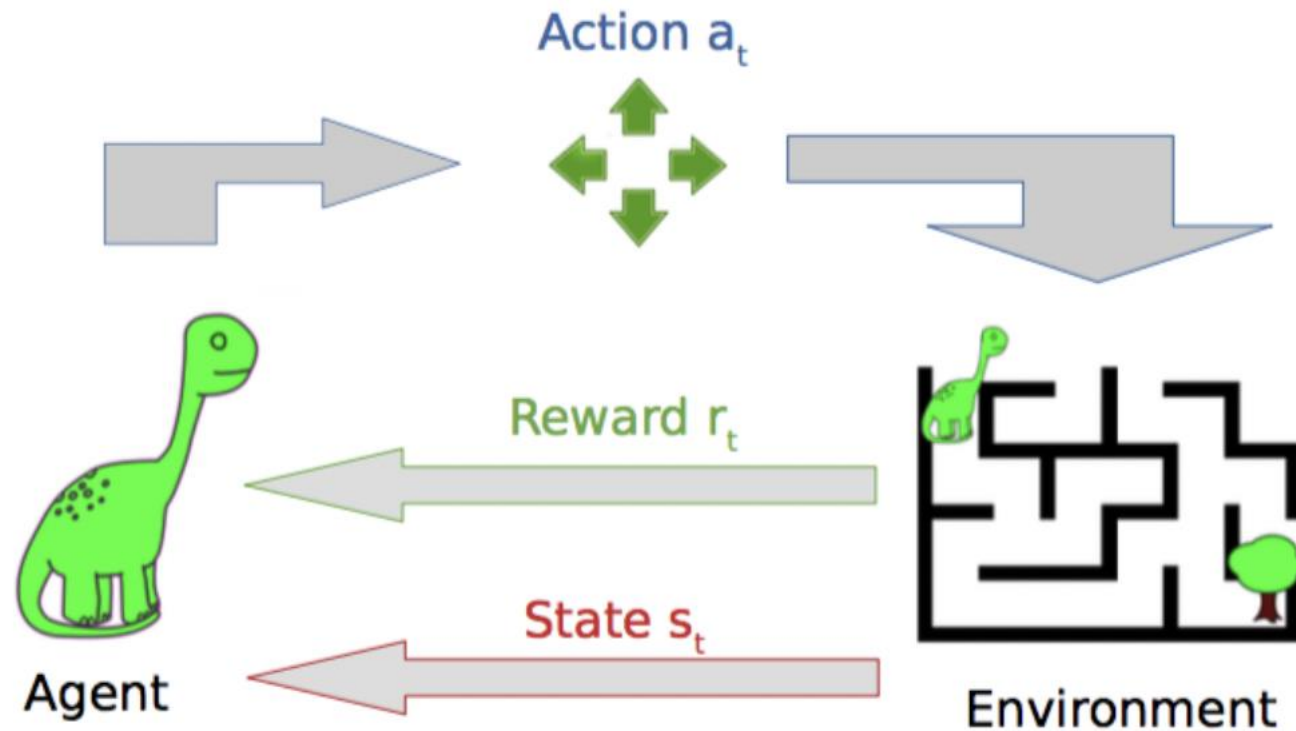
- Creare caractere pe baza trăsăturilor utilizatorului



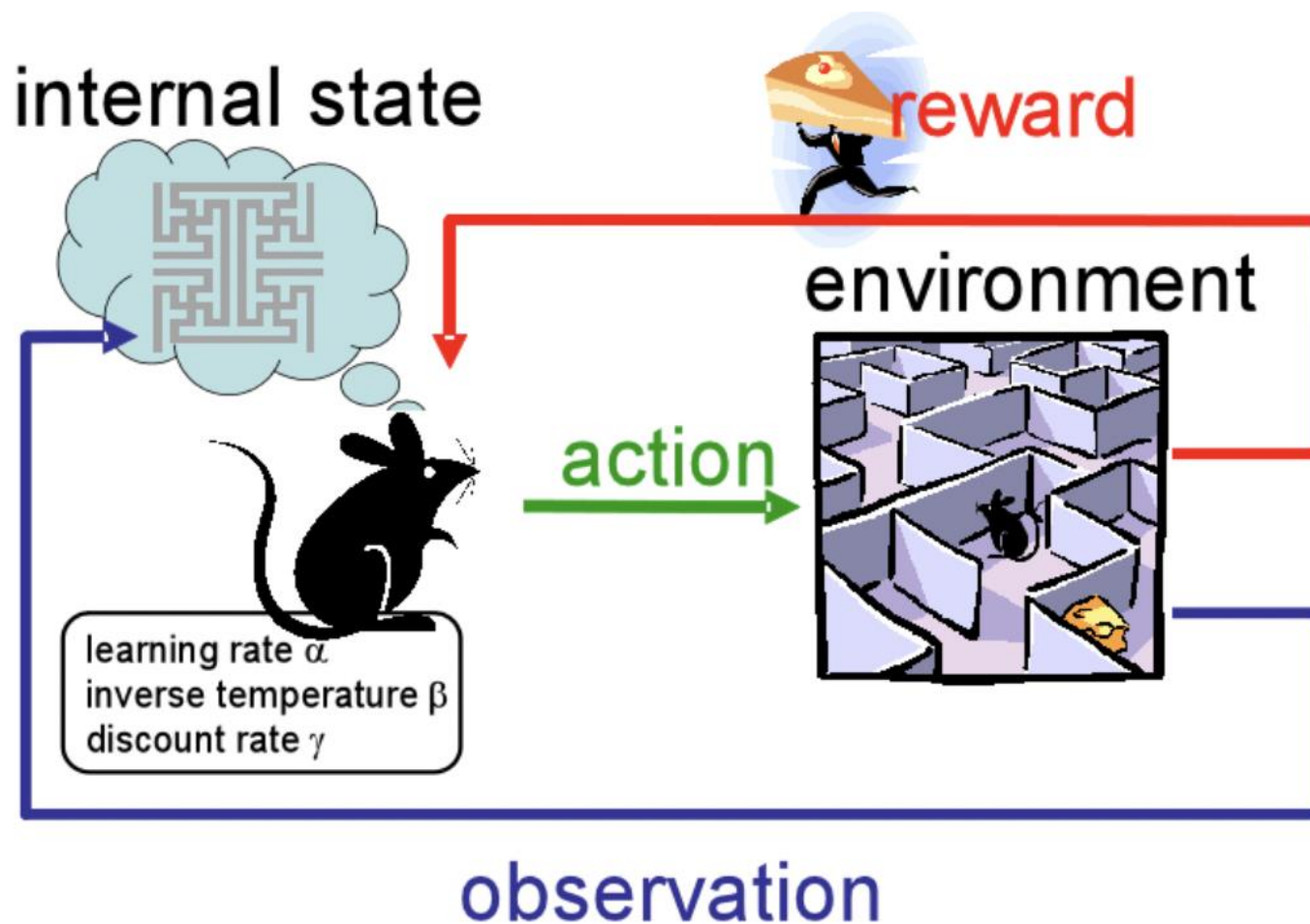
Rețele neurale



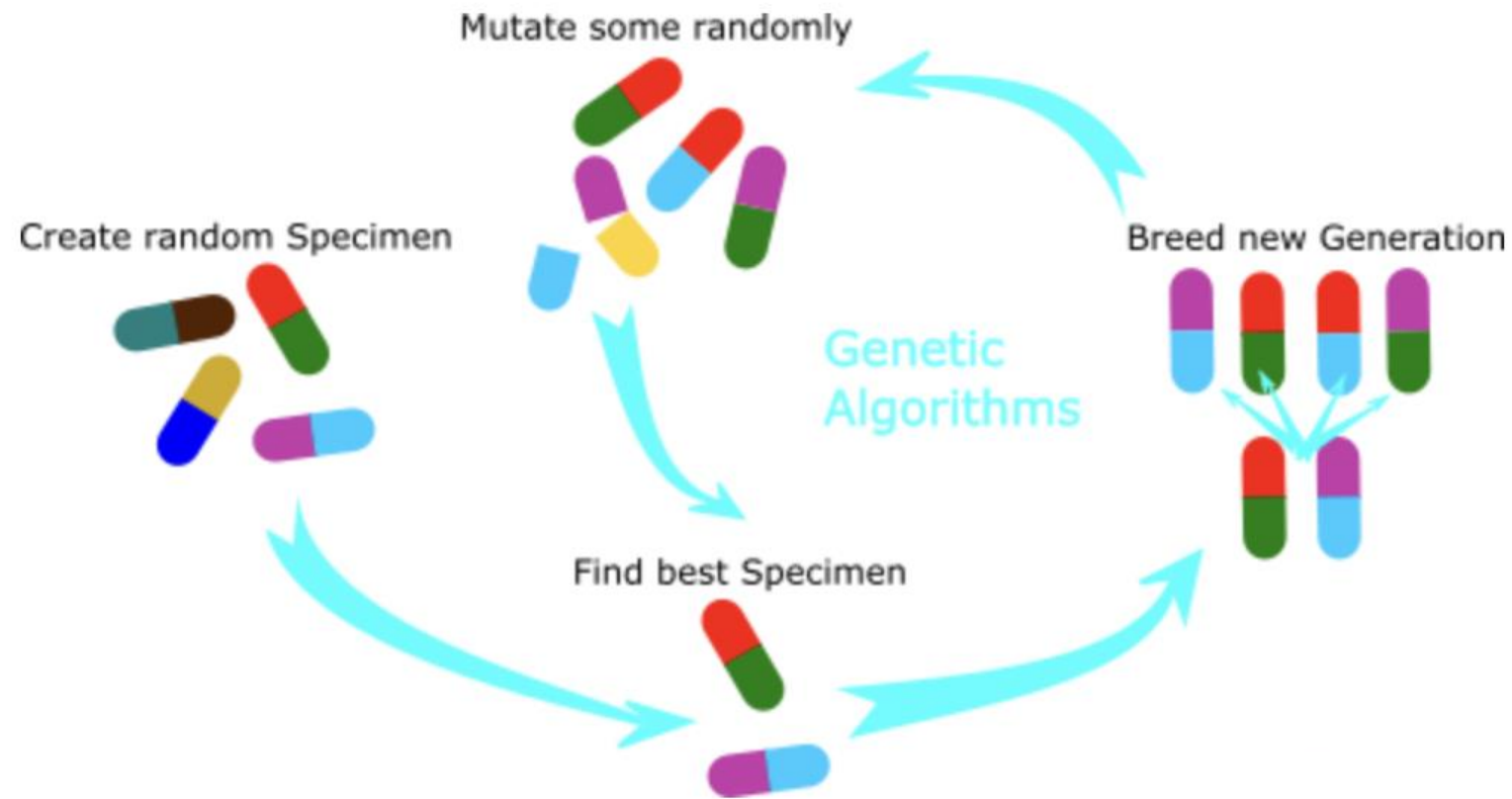
Învățare prin recompensă



Învățare prin recompensă



Algoritmi genetici



Inteligența artificială în jocuri

- [Optimized GAN network](#) (ESRGAN) – crește rezoluția imaginilor adăugând informații adiționale



low-resolution textures

increased resolution

Inteligența artificială în jocuri

AI Up-Res (NVIDIA NGX) mărește rezoluția unei regiuni din imagine – se creează noi pixeli pe baza interpretării imaginii și a plasării inteligente a acestora.

Rezultatul păstrează aspectul realist (inclusiv depth field).



Bicubic Filtering

<https://developer.nvidia.com/rtx/ngx>



Up-Res



Inteligența artificială în jocuri

- Generare scene



Inteligența artificială în jocuri

- **Natural Language Processing:** personajele pot participa in conversatii.
- Dezvoltare si testare:
 - Simulare comportament jucator pentru stabilire dificultate / adaptare dificultate joc
 - Bots utilizati pentru a juca jocul (testare) in vederea identificarii diferitelor probleme.

Cuprins

- Decizii
- Clasificare
- Algoritmi genetici
- Rețele neurale (cu aplicabilitate în computer vision)
- Invățare prin recompensă
- Generare scene

Notare

- **Proiect: 6 puncte (bonus 1 punct)**
- **Examen: 4 puncte**

Etape prezentare proiect

- **P1:** 17.03.2026 – propunere tema (1p) - descriere max 1 pag
 - **P2:** 7.04.2026 – Demo 1 (1.5p) - demo
 - **P3:** 7.05.2026 – Demo 2 (1.5p) - demo
 - **P4:** 26.05.2026 – Demo final (2p) – demo si descriere (rezultate)
-
- Cursuri hibride / online
 - Prezentari fizic (exceptie P1)